StochasticATM: Neural SDE y Algoritmos Genéticos

Modelado Estocástico y Optimización de Rutas Aéreas

Lucas Berredo, Edgar Fernández, Juan Rodríguez

14 de abril de 2026

Introducción

Visión General del Proyecto

StochasticATM

Proyecto colaborativo enfocado en la aplicación de **Ecuaciones Diferenciales Estocásticas Neuronales (Neural SDEs)** para la Gestión del Tráfico Aéreo (ATM).

- **Fase actual:** Investigación y prototipado (MVP), sentando las bases algorítmicas para sistemas más robustos.
- **Objetivos principales:**
  - Construir una arquitectura reutilizable y escalable para el modelado ATM.
  - Demostrar la viabilidad del modelado predictivo con *conciencia de incertidumbre* (gráficos de abanico, trayectorias de Monte Carlo).
  - Garantizar la interoperabilidad total entre los módulos de extracción, predicción y optimización.

Trabajo de los Datos

Generación y Extracción de Datos

El entrenamiento del modelo depende de una ingesta de datos representativa y de alta calidad.

Extracción (OpenSky API)

- Descarga de trayectorias de llegadas históricas para aeropuertos configurados.
- Generación de rutas detalladas por aeronave.

Ingeniería de Características

Cálculo de variables físicas derivadas:

- Velocidad horizontal y tasa vertical.
- Estimación de **flujo de combustible vía OpenAP** (perfil A320).
- Consumo acumulado por trayectoria.

Normalización y Preparación

- **Pipeline de Procesamiento:** Preparación y filtrado de las características crudas extraídas de los vuelos históricos.
- **Estabilidad Numérica:** Estandarización minuciosa de las escalas de las variables. Este paso es estrictamente necesario para evitar inestabilidades y explosiones de gradiente durante el entrenamiento de la Neural SDE.
- **Exportación:** Los datos se consolidan y exportan como tensores de PyTorch (`.pt`), listos para ser introducidos en la red neuronal.

Modelo 1: Neural SDE

Contexto: Del Determinismo a la Estocasticidad

La industria ATM actual depende de modelos deterministas (como BADA) que no capturan la naturaleza continua y ruidosa del vuelo.

- **Limitación de Redes Discretas:** Las RNN o Transformers fallan al adaptarse al continuo físico y a las irregularidades de sensores ADS-B.
- **Propuesta:** Implementar **Neural SDE** para parametrizar derivadas de estados continuos.
- **Ventaja Clave:** Capacidad de cuantificación de incertidumbre robusta (Robust UQ) y separación de ruido de sensores.

Fundamento Matemático e Implementación

El estado latente se controla mediante la ecuación diferencial estocástica basada en el cálculo de Itó:

$$dh(t) = f_\theta(h(t), t)dt + g_\phi(h(t), t)dW(t) \tag{1}$$

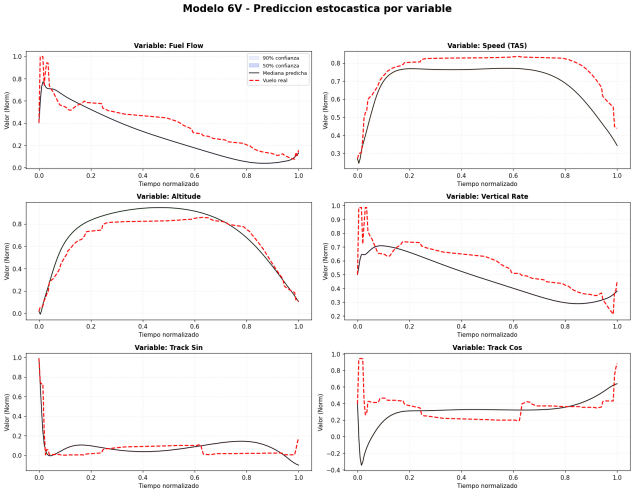
- f_θ **(Red de Deriva):** Componente determinista parametrizado.
- g_ϕ **(Difusión):** Modula las fluctuaciones del proceso Browniano $dW(t)$.
- **Eficiencia:** Uso del **Método Adjunto** para un coste de memoria constante $\mathcal{O}(1)$.

Predicción Multivariable Estocástica

El modelo predice simultáneamente variables críticas con intervalos de confianza:

- Flujo de combustible y Velocidad (TAS).
- Altitud y Tasa Vertical.
- Track (Sin/Cos) para orientación.

Estas inferencias continuas permiten una evaluación precisa de la viabilidad espacial y aerodinámica.



figureModelo 6V - Predicción estocástica por

Modelo 2: Algoritmo Genético

Framework del Algoritmo Genético (AG)

Nuestro sistema implementa un AG evolutivo diseñado para navegar un espacio topológico n-dimensional.

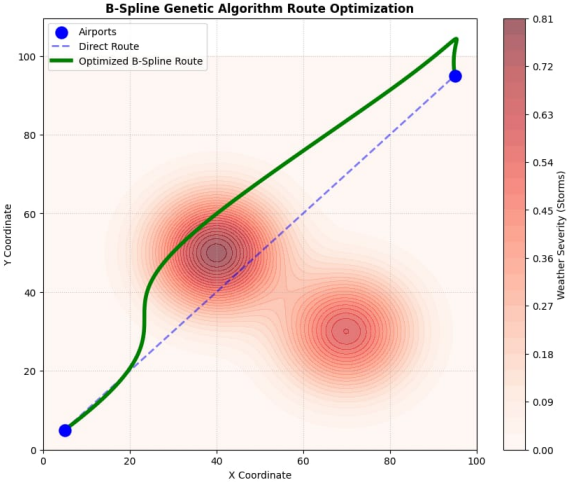
- **Interacción Física:** El AG interactúa continuamente con el motor de física *NeuralFuelSDE*.
- **B-Splines:** En lugar de mallas masivas, usamos puntos de control parametrizados para evitar la explosión combinatoria.
- **Resultado:** Rutas intrínsecamente suaves, navegables y computacionalmente económicas de mutar.

Resolución Dinámica de Nudos y Elitismo

- **Filtro de Saneamiento:** El algoritmo "desenreda" bucles proyectando puntos sobre el vector principal y aplicando `.argsort()`.
- **Elitismo Rígido:** Protegemos las mejores trayectorias frente al ruido browniano de la SDE.
- **Early Stopping:** Evita el gasto computacional innecesario una vez alcanzada la convergencia.

Evasión de Clima: El Puente de Física Exógena

- **Lógica de Clima:** La entrada en celdas de tormenta reduce la *velocidad efectiva*.
- **Penalización:** Al volar más lento, el tiempo de integración aumenta, resultando en un **consumo exponencial**.
- El AG aprende a rodear obstáculos para minimizar el coste sin algoritmos de evasión explícitos.



figureOptimización de ruta evitando

Aplicaciones y Futuro

Casos de Uso Industriales

Adopción en el sector ATM y Aerolíneas

- **Optimización de Operaciones:** Reducción directa de la huella de carbono y costes operativos mediante rutas de combustible mínimo.
- **Soporte a la Decisión (ATC):** Herramientas de predicción de conflictos que integran la incertidumbre real del vuelo.
- **Certificación Gubernamental:** La capacidad de separar incertidumbre intrínseca de errores de sensor es un requisito clave para futuras certificaciones de sistemas autónomos.

- **Escalabilidad:** El diseño modular permite integrar nuevos sensores (radar, LIDAR) sin cambiar la arquitectura central.

Conclusión

Hitos y Futuro

- **Éxito del MVP:** Framework transversal para extracción, predicción y ahorro de combustible.
- **Innovación:** Unión de Neural SDE y Algoritmos Genéticos para cuantificación probabilística del error.
- **Próximos Pasos:** Implementación de métodos más costosos para optimizar la convergencia incondicional y el despliegue en entornos de mayor escala.

Repositorio y documentación disponibles en:
`https://github.com/LucasBerredo/StochasticATM`